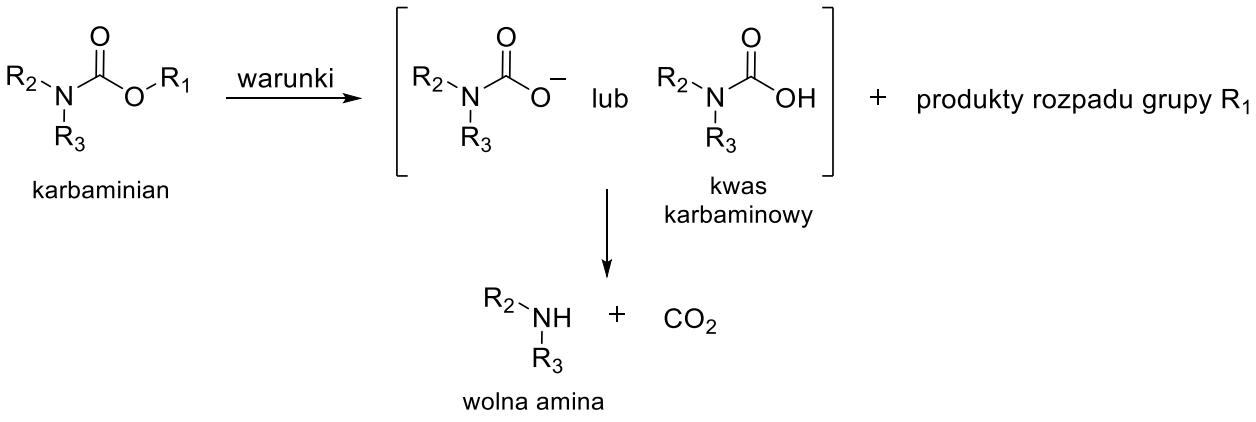
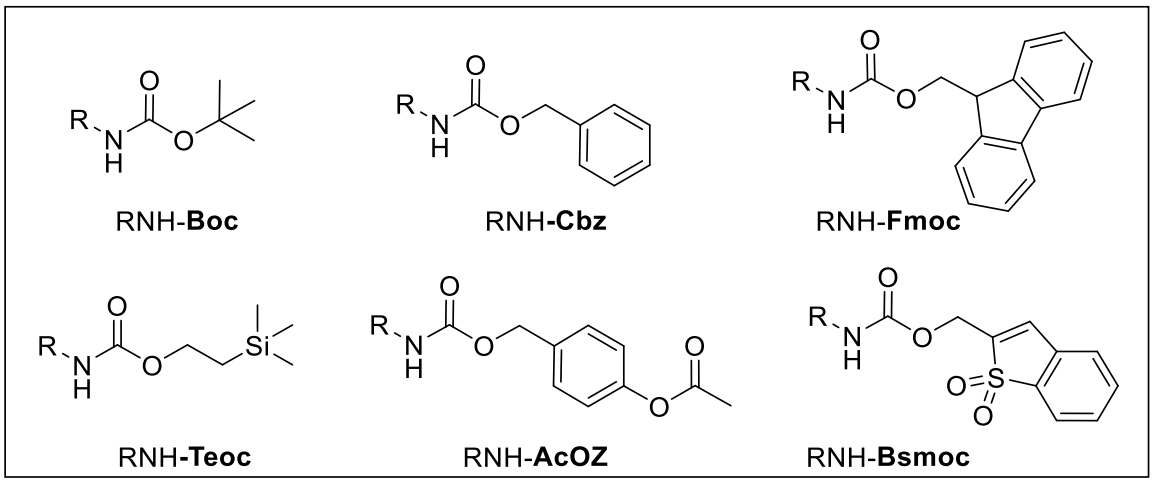
ZADANIE 5

Karbaminiany do zadań specjalnych

Karbaminiany (uretany) to związki organiczne, pochodne nietrwałego kwasu karbaminowgo o ogólnej strukturze przedstawionej na Rysunku 1. W syntezie organicznej, przekształcenie grupy aminowej w karbaminian jest szeroko stosowane jako zabezpieczenie grupy aminowej. Podstawowe grupy zabezpieczające oparte na karbaminianach oznaczone są skrótami Boc, Cbz oraz Fmoc (Rys. 1). Można je usunąć w warunkach odpowiednio kwasowych, redukujących i zasadowych.



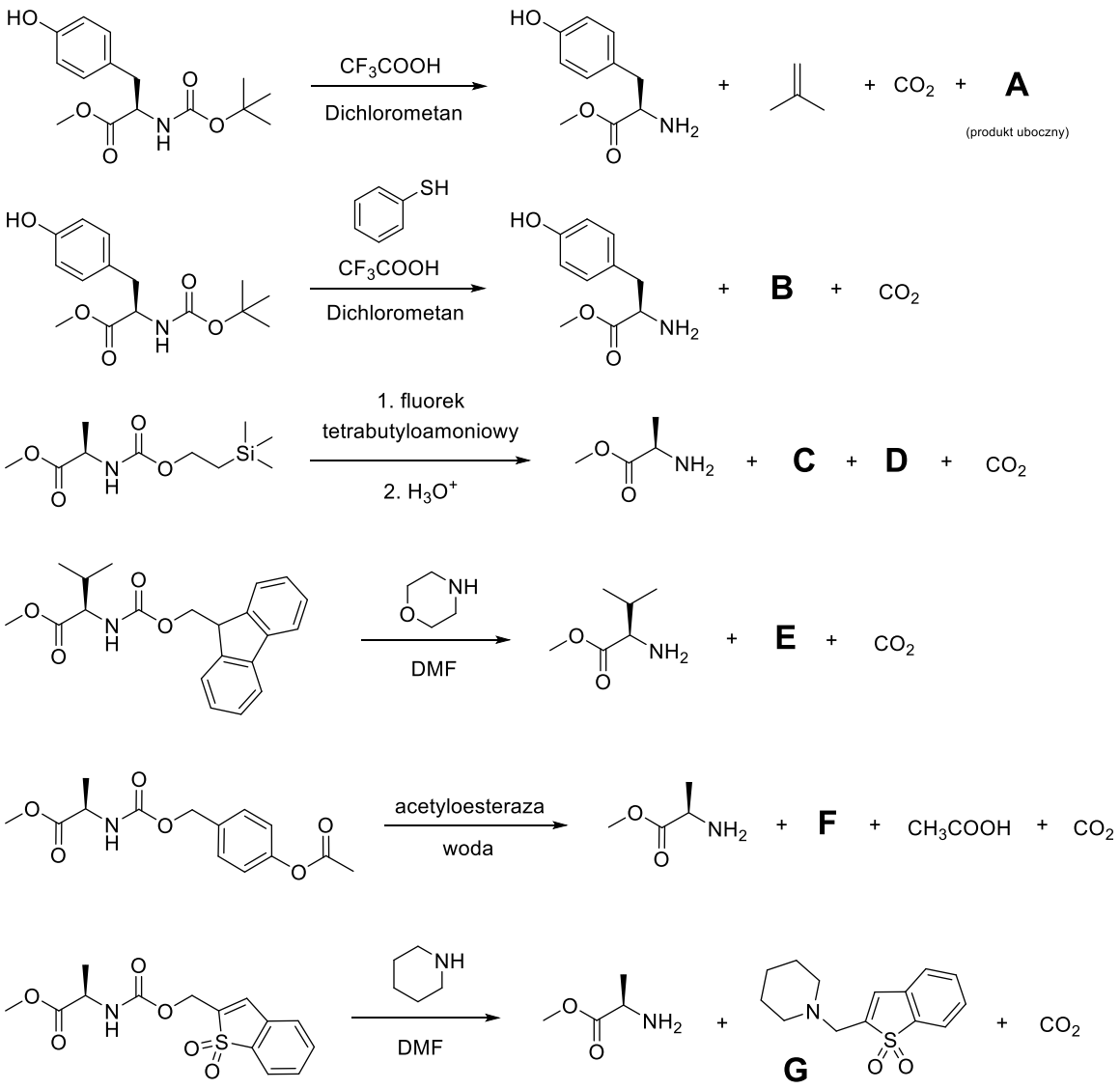


Rysunek 1

Do specyficznych zastosowań (np. syntezy skomplikowanych peptydów, wieloetapowych syntez związków naturalnych itp.) opracowane zostały różne warianty karbaminianowych grup zabezpieczających. Ich usunięcie w odpowiednim momencie wieloetapowej syntezy można przeprowadzić bardzo selektywnie na drodze odpowiednich reakcji chemicznych lub biochemicznych np. w reakcji z anionem fluorkowym (grupa Teoc), w reakcji enzymatycznej (grupa AcOZ) lub w reakcji z odpowiednim nukleofilem (grupa Bsmoc).

Niezależnie od sposobu przeprowadzania reakcji odbezpieczania, mechanizm rozkładu karbaminianów zawiera podobne elementy (Rys. 1). Na drodze różnych przekształceń chemicznych usunięty zostaje podstawnik z tlenu grupy karbaminianowej z wytworzeniem nietrwałego anionu lub N podstawionego kwasu karbaminowego, które następnie rozkładają się, tworząc odpowiednią aminę i dwutlenek węgla.

Schemat 1 przedstawia reakcje odbezpieczania estrów metylowych prostych aminokwasów, których grupa aminowa została zabezpieczona poprzez przekształcenie w różne karbaminiany. Związki **A-G** są produktami degradacji grupy zabezpieczającej (powstają w reakcji oprócz dwutlenku węgla) lub produktami reakcji ubocznych towarzyszących reakcji odbezpieczania.



Schemat 1

Uwaga ! Na schemacie uwzględniono wszystkie produkty rozkładu grup zabezpieczających. Dla uproszczenia, w reakcjach przebiegających w obecności kwasu, jako produkty odbezpieczania podano wolne aminy a nie ich sole będące formalnie produktami reakcji.

<u>Informacje dodatkowe</u>:

- Związek **A** jest niepożądanym produktem ubocznym reakcji odbezpieczania grupy aminowej estru metylowego NBoc tyrozyny. Związek **A** w reakcji z ninhydryną daje niebieskie zabarwienie. Jego skład pierwiastkowy to: C – 66,91%$_{mas}$, H – 8,42%$_{mas}$, N – 5,57%$_{mas}$, O – 19,10%$_{mas}$.

  W widmie ^{1}H NMR związku **A**, <u>oprócz innych sygnałów</u>, w zakresie δ = 7,5 – 6,5 ppm występują dwa sygnały przypominające dublety, a przy δ = 1,42 ppm występuje ostry singlet.

- Rolą tiofenolu jest wychwyt reaktywnych produktów rozkładu grupy Boc i znaczne podniesienie wydajności reakcji odbezpieczania grupy aminowej w podanych warunkach.
- Związki **C** i **D** w warunkach pokojowych (25°C, 1013 hPa) są gazami, związek **D**, oprócz innych pierwiastków, zawiera krzem.
- Związek **E** jest węglowodorem. Jego widmo ^{13}C NMR składa się z 8 sygnałów, wszystkie sygnały znajdują się w zakresie $\delta = 145 – 100$ ppm.
- Odbezpieczanie grupy AcOZ jest inicjowane reakcją enzymatyczną. Związek **F** zawiera dwa atomy tlenu.
- Związek **G** (przedstawiony na schemacie) powstaje w wyniku dwóch następujących po sobie reakcjach sprzężonej addycji (reakcjach aza-Michaela).

Polecenia:

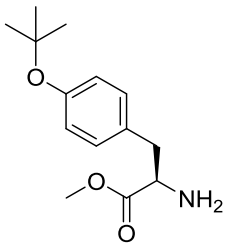
a. (*6 m*.) Narysuj struktury związków **A**–**F.**

b. (*2 m*.) Podaj mechanizm reakcji odbezpieczania grupy Teoc za pomocą anionów fluorkowych.

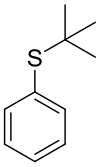
c. (*2 m*.) Narysuj (w formie elektrycznie obojętnej) związek pośredni prowadzący do powstania związku **G** w trakcie reakcji odbezpieczania grupy Bsmoc w podanych warunkach.
(**Podpowiedzi:** Związek ten jest izomerem związku **G**. Piperydyna jest użyta w nadmiarze)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.



A



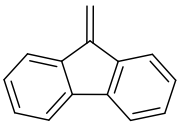
B



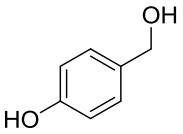
C



D

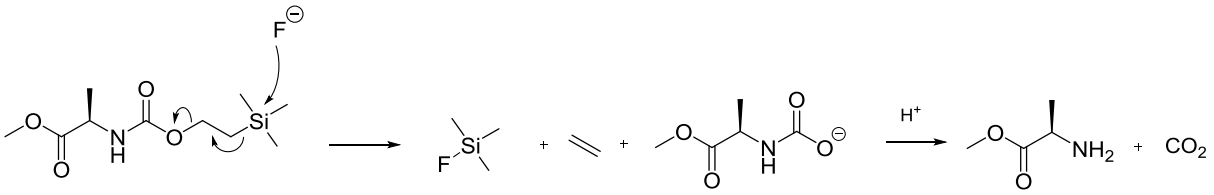


E

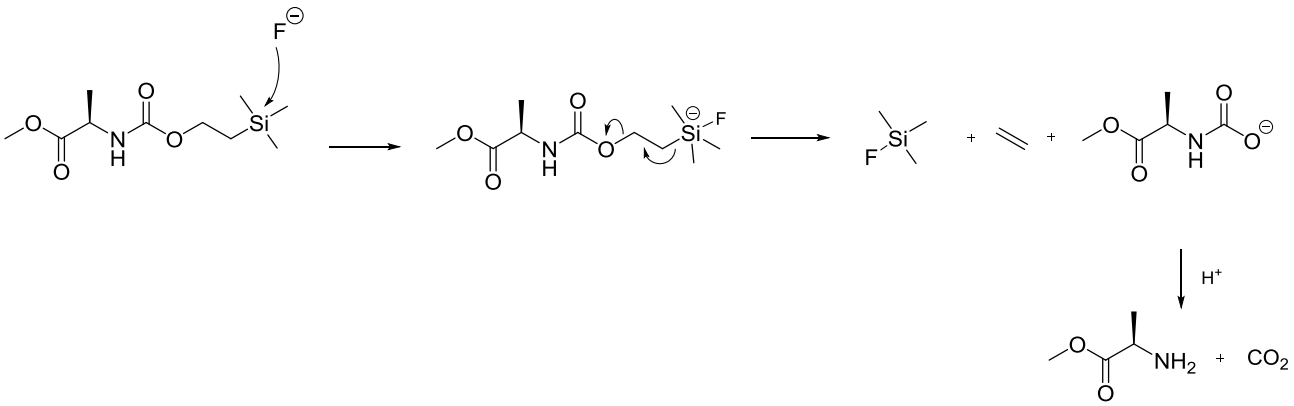


F

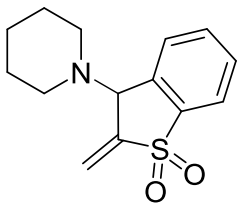
b.



lub



c.



Punktacja:

a. Za poprawne wzorów strukturalnych związków **A-F**.	6 × 1 m.
b. Za podanie poprawnego mechanizmu reakcji.	2 m.
c. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku pośredniego.	2 m.
RAZEM	**10 m.**